2026秋理论力学II期中试卷（回忆版）

班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____

题号	一	二	三	四	五	总分
满分	20	20	20	20	20	100
得分						

一、简答题（共20分，每小题5分）

1．如图1，刚性三角板 ABC 在 A、B、C 三点分别通过两端铰接的短杆与固定墙体连接。A 点短杆沿图中虚线方向，该虚线垂直于 BC，B、C 两点短杆分别沿 BA、CA 方向。图示力 F 作用下，板能否平衡？说明理由。

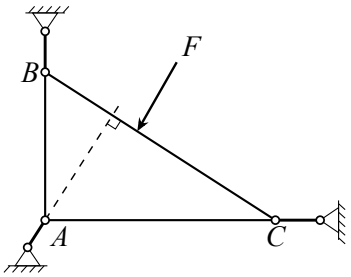


图1

答：

2．如图2，正方体沿棱 A_1B_1、B_1B、BC、CD 分别作用四个力，方向依次为 $A_1 \to B_1$、$B_1 \to B$、$B \to C$、$C \to D$，大小均为 F。判断该力系最终简化为单个力还是力螺旋，并说明理由。无需定量计算。

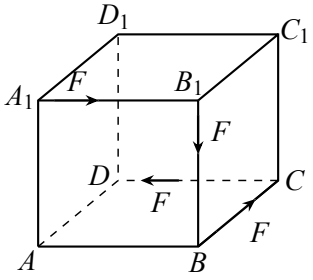


图2

答：

一、简答题（续）（每小题5分）

3．如图3，重为 P 的物块置于倾角为 θ 的粗糙斜面上，摩擦角为 ϕ_f，且 $\phi_f > \theta$。物块另受大小为 $F = P$ 的斜向左下方外力，力与竖直向下方向的夹角为 β。求物块保持平衡时 β 的最大值。

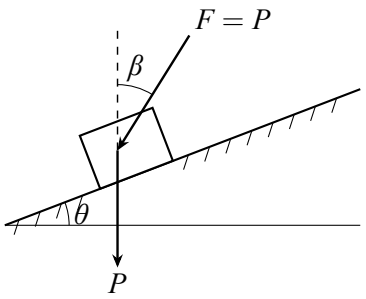


图3

答：

4．如图4，ABC 为刚性板，O_1、O_2、O_3 为固定铰支点，各杆与板之间均为铰接，M 为杆 CD 上的一点。杆 O_1A 以角速度 ω 逆时针转动。用作图法确定杆 CD 的速度瞬心，并画出 M 点的速度方向。无需定量计算。

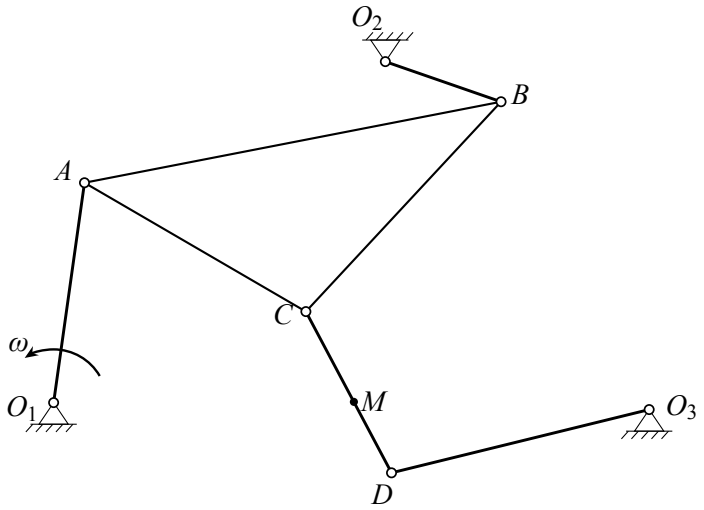


图4

二、（20分）

如图5，杆 AB、BC、DF 在 B、D、E 处用销铰接。A 为固定铰支座，C 为水平支承面上的可动铰支座。杆 DF 在 F 点受到竖直向下的力 $F_P = 2\,\mathrm{kN}$。水平方向上 AD、DE、EF 的投影长度均为 $3\,\mathrm{m}$，竖直方向上 $BE = EC = 4\,\mathrm{m}$。不计各杆自重，求销 B 对杆 BC 的约束力。

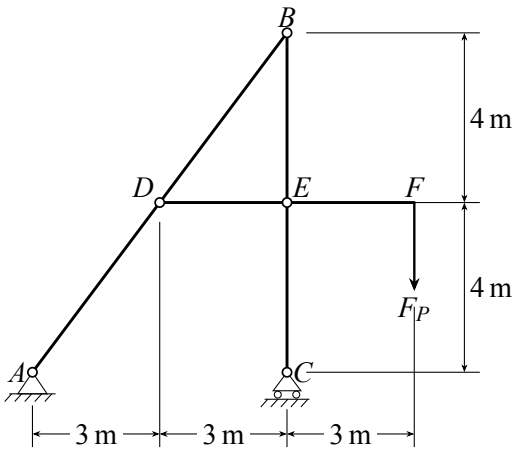


图5

解：

三、（20分）

如图6，长方体顶面 $ABCD$ 为质量不计的刚性薄板，$AB = 3\,\mathrm{m}$，$BC = 4\,\mathrm{m}$，$AE = 5\,\mathrm{m}$，点 E 位于 A 的正下方。薄板在 B 点悬挂重为 P 的物体，并由连接 B 与天花板上 K 点的轻绳支承，K 位于 D 正上方 5 m 处。A 点为球铰支座；C 点与杆 EC、NC 铰接，杆 EC 的另一端铰接于固定点 E。N 位于平行于侧面 ABE 的竖直光滑墙面上，为可动铰支点，$NC \parallel BC$，且 N 位于 C 背离 B 的一侧。不计两杆自重，求杆 NC、EC 的轴力及 A 点球铰约束力。

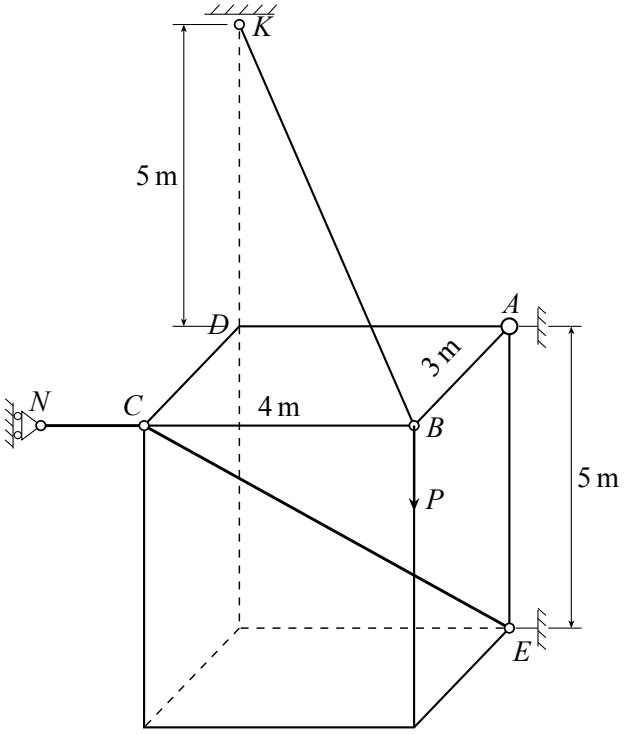


图6

解：

四、（20分）

如图7，半径为 R 的轮 B 在轮缘点 O 与固定墙体铰接，轮心记为 B。刚性折杆 ACD 在 D 点铰接于固定支座，$AC = 2R$，$CD = R$，且 $AC \perp CD$。折杆以等角速度 ω 绕 D 顺时针转动，杆段 AC 始终与轮相切。图示瞬间 AC 水平、CD 竖直，O 位于轮心 B 的正右方，A 为接触点。用点的合成运动方法求轮 B 的角速度和角加速度。

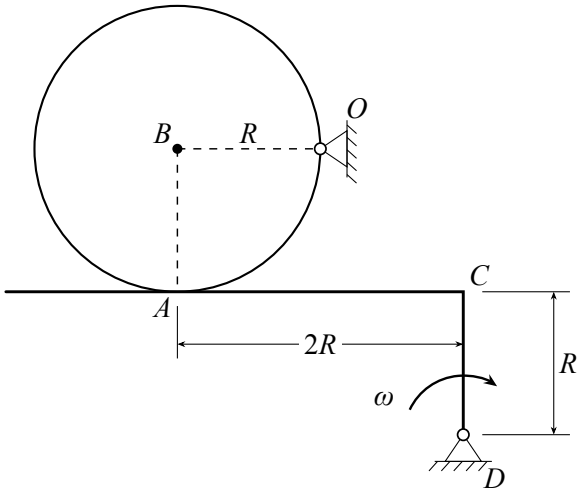


图7

解：

五、（20分）

如图8，OA、AB、BC、CD 均为刚性杆，O、D 为固定铰支点，B 为可沿水平直槽滑动的滑块，各杆之间均为铰接。已知 $OA = BC = r$，$AB = CD = 2r$。图示瞬间 OA 竖直，OB 水平，$BD \perp OB$，BC 水平，C 位于 B 右侧。杆 OA 以等角速度 ω 顺时针转动。求此瞬时杆 AB、CD 的角速度和角加速度。

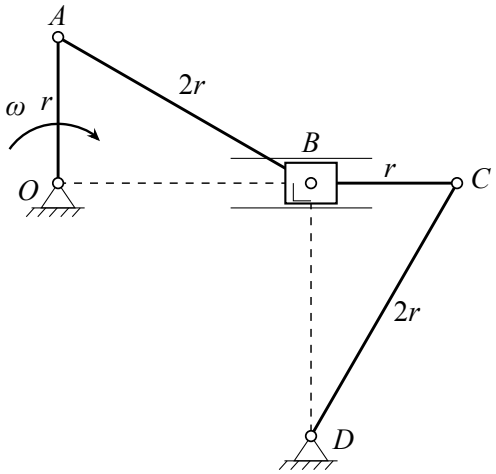


图8

解：